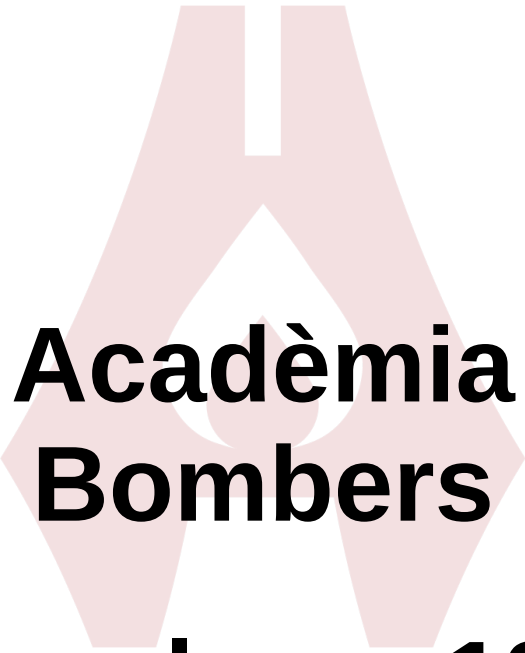




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 128

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Un equip d'emergència necessita un vestit que protegeixi tant l'usuari com l'equip respiratori autònom (ERA), que queda situat a l'interior del vestit. De quin tipus es tracta?

- A) Tipus 1a
- B) Tipus 1b
- C) Tipus 1c
- D) Tipus 2

2.- Treballant en zona calenta, un bomber percep el senyal acústic doble ("bip-bip" + "bip-bip") del seu ERA. Quina pressió li indica i quina actuació correspon?

- A) 170 bars: ha assolit la meitat del temps de treball
- B) 60 bars: ha entrat en la reserva d'aire
- C) 110 bars: ha d'iniciar la sortida de la zona calenta
- D) 130 bars: ha d'abandonar la zona de risc

3.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, quina de les següents funcions correspon a la Direcció de Serveis?

- A) Coordinar els serveis de recepció, d'atenció telefònica i presencial dels ciutadans de la seu del Departament, així com impulsar que s'apliquin criteris comuns i fer el seguiment sobre la qualitat d'aquests serveis, en coordinació amb la resta d'unitats del Departament que tenen funcions en aquests àmbits
- B) Planificar i impulsar accions adreçades a la integració, la rendibilització i l'optimització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament
- C) Mantenir les relacions ordinàries del Departament amb els òrgans competents en matèria de recursos humans i relacions laborals
- D) Coordinar els serveis de recepció, d'atenció telefònica i presencial dels ciutadans de la seu del Departament

4.- Es planifica de nit la revisió minuciosa dels vorals i marges dels camins ja recorreguts, creient que la persona no es mou. Quins recursos i rendiment té aquesta modalitat?

- A) Baixa necessitat de personal, velocitat d'execució baixa però efectivitat nocturna alta
- B) Molt personal, baixa velocitat d'execució i minuciositat molt alta
- C) Molt personal, alta velocitat d'execució i alta efectivitat nocturna
- D) Baixa necessitat de personal, velocitat d'execució alta i efectivitat nocturna alta

5.- Els veïns d'un polígon amb una indústria química es poden veure afectats per una situació de risc greu. Com han de rebre la informació i les instruccions sobre les mesures de seguretat i la conducta a seguir?

- A) De manera periòdica, gratuïta i homologada per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- B) De manera immediata, proporcionada i coordinada amb el pla d'autoprotecció de la indústria
- C) De manera reservada, tècnica i limitada als representants veïnals acreditats
- D) De manera àmplia, precisa i eficaç sobre les mesures de seguretat i la conducta a seguir

6.- Durant una explicació amb el símil hidràulic, l'instructor tanca la vàlvula de la instal·lació. Quina situació elèctrica està representant?

- A) Un circuit tancat
- B) Una pèrdua de càrrega
- C) Un generador aturat que deixa d'aportar diferència de potencial
- D) Un circuit obert

www.academiabombers.com

7.- Per la resistència d'un assecador de mànegues de 40 Ω hi circulen 5 A. Quina potència hi dissipa?

- A) 1.000 W
- B) 200 W
- C) 8.000 W
- D) 25 W

8.- En una assistència a la via pública hi coincideix amb una ambulància de suport vital bàsic. Quina dotació de personal té aquest vehicle?

- A) 1 tècnic/a en emergències sanitàries i 1 metge/ssa
- B) 2 tècnics/ques en emergències sanitàries
- C) 1 tècnic/a en emergències sanitàries i 1 infermer/a
- D) 1 sol tècnic/a en emergències sanitàries

9.- En un incendi forestal, la vegetació de la zona presenta un contingut d'humitat molt elevat. Quin comportament s'espera del front de flama?

- A) L'ignició serà més ràpida perquè el vapor d'aigua actua com a vehicle de la calor
- B) L'ignició es retardarà i la velocitat de combustió disminuirà pel consum de calor latent
- C) La velocitat de combustió augmentarà perquè l'aigua allibera oxigen en evaporar-se
- D) El comportament no variarà, perquè l'aigua no intervé en la piròlisi

10.- En una mateixa finca cal retirar una serp de gran mida i un ocellet ferit. Quins recursos de captura física corresponen a cada cas?

- A) Salabre per a la serp i llaç per a l'ocellet
- B) Llaç per a tots dos, per mantenir la distància de seguretat
- C) Tovallola per a la serp i xarxa de niló per a l'ocellet
- D) Llaç per a la serp i salabre per a l'ocellet

11.- En un incendi de turisme es detecta clorur d'hidrogen als fums de l'habitacle. De quin material pot provindre principalment aquest gas?

- A) Dels plàstics del quadre de comandaments
- B) De les escumes dels seients
- C) De la goma dels pneumàtics en combustió
- D) De l'oli hidràulic dels sistemes auxiliars

12.- Referent al fenomen de les combustions detonants o detonacions podem afirmar el següent:

- A) L'energia despresa es propaga en el medi sense produir un augment local de temperatura apreciable
- B) Gairebé sempre són processos de naturalesa química
- C) Es generen ones de pressió que es mantenen paral·leles entre si
- D) La velocitat de propagació del foc és superior a la de la llum

13.- Quin és el llindar baix d'intensitat de pluja segons el Servei Meteorològic de Catalunya?

- A) Intensitat inferior a 40 mm en 30 minuts
- B) Intensitat inferior a 30 mm en 1 hora
- C) Intensitat inferior a 20 mm en 30 minuts
- D) Intensitat inferior a 10 mm en 1 hora

14.- D'acord amb l'article 6 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, quina és l'autoritat lingüística?

- A) L'Institut d'Estudis Catalans
- B) El Consorci per a la Normalització Lingüística
- C) La Generalitat
- D) El professorat dels centres docents de Catalunya

www.academiabombers.com

15.- En la ventilació forçada dels aparcaments, com es realitza la ventilació i com pot ser l'admissió d'aire?

- A) Per sobrepressió, i l'admissió d'aire ha de ser sempre mecànica
- B) Per sobrepressió, i l'admissió d'aire pot ser natural o mecànica
- C) Per depressió, i l'admissió d'aire ha de ser sempre mecànica
- D) Per depressió, i l'admissió d'aire pot ser natural o mecànica

16.- Durant l'exploració d'una estructura col·lapsada, un equip marca amb sticks lluminosos verds un itinerari entre la runa. Què indica aquesta marca?

- A) Que la zona ja ha estat revisada i no s'hi han detectat víctimes ni indicis
- B) Que sota aquell punt hi ha una víctima potencial pendent de confirmació
- C) Que es tracta d'una ruta transitable per als equips que hi treballen
- D) Que es tracta d'una zona de perill que cal delimitar i no travessar

17.- En un sanejament s'ha de reomplir una junta d'una paret d'obra amb una mescla de ciment, aigua i sorra. Quin material s'està emprant?

- A) Un morter
- B) Una pasta
- C) Un formigó
- D) Un revestiment de guix

18.- L'embarrat general d'una instal·lació elèctrica d'enllaç:

- A) Rep l'alimentació procedent de la LGA i la distribueix entre els diferents subministraments
- B) És la part de la instal·lació que alimenta cada usuari
- C) És una unitat funcional de la centralització de comptadors que permet deixar-la fora de servei en cas de necessitat
- D) Uneix la caixa general de protecció amb la centralització de comptadors

19.- Segons l'article 31.4 de la Llei de prevenció de riscos laborals, de quines circumstàncies depenen la formació, l'especialitat, la capacitació, la dedicació, el nombre de components i els recursos tècnics del servei de prevenció?

- A) Del nombre de treballadors, del tipus d'activitat desenvolupada i de la distribució dels recursos preventius dins de l'empresa
- B) De l'antiguitat de l'empresa, del nivell de formació dels treballadors i de la localització dels riscos dins de cada centre de treball
- C) De l'antiguitat de les instal·lacions, del nivell de formació dels treballadors i del nombre d'EPIs
- D) De les dimensions de l'empresa, del tipus de risc a què es puguin exposar els treballadors i de la distribució de riscos a l'empresa

20.- D'acord amb el Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es considera una falta greu:

- A) L'abandonament del servei
- B) El fet d'originar enfrontaments en els centres de treball o prendre-hi part
- C) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada
- D) La realització d'actes dirigits a limitar la lliure expressió del pensament, de les idees i de les opinions

21.- Una dotació trosseja un arbre caigut en una zona verda, sense persones atrapades. Quina de les afirmacions següents és FALSA?

- A) Cal començar retallant les branques secundàries que no estan recolzades al terra
- B) Les branques tallades s'han d'anar retirant del lloc a mesura que es van tallant
- C) Durant el desbrancament convé treballar amb una sola motoserra en funcionament
- D) En una branca amb dos punts de recolzament, el primer tall es fa a la part superior

22.- En arribar a un turisme incendiat hi observeu un adhesiu "ECO BI-FUEL" a la part posterior. Quina comprovació addicional es recomana fer?

- A) Utilitzar el detector de gasos per comprovar possibles fuites
- B) Obrir la tapa del dipòsit per llegir l'etiqueta LPG, CNG o LNG
- C) Comprovar l'absència de tub d'escapament de gasos al vehicle
- D) Consultar la fitxa de seguretat del model abans d'aproximar-s'hi

23.- Quins patrons sistemàtics es poden seguir per dur a terme la recerca física en una estructura col·lapsada?

- A) El rastreig en ziga-zaga, la quadrícula numerada o el patró en espiral
- B) L'avanç en línia, el venteig perimetral o el patró en espiral
- C) La crida i escolta, els cercles concèntrics o el patró de sondeig amb geòfons
- D) L'avanç en línia, els cercles concèntrics o el patró en habitacions múltiples

24.- Remolquem un cotxe amb una eslinga que tiba de costat formant 60° amb la direcció d'avanç, amb un esforç de tracció de 600 N. Quin treball es fa en desplaçar-lo 20 m?

- A) 12 kJ
- B) 10 kJ
- C) 6 kJ
- D) 3 kJ

25.- La maniobra d'atac transicional:

- A) Consisteix en un atac ofensiu exterior a nivell de terra
- B) Consisteix en un atac defensiu interior en altura
- C) Consisteix en un atac defensiu exterior a nivell de terra
- D) Consisteix en un atac ofensiu exterior en altura

26.- Quina maniobra de rescat en alçada exigeix estar assegurat per dos punts?

- A) Maniobres amb elements de retenció
- B) Maniobra de progressió tipus escalada
- C) Maniobra d'ascens per corda fixa
- D) Maniobra de progressió i assegurament amb sistema MGO

27.- L'estructura operativa definida en els plans de protecció civil de Catalunya es resumeix en:

- A) Direcció del Pla, consell assessor, gabinet d'informació i voluntariat de protecció civil
- B) Comitè d'emergències, grups actuants, plans d'actuació de grup i CECAT
- C) Direcció del Pla, comitè d'emergències, grups actuants i centres de coordinació
- D) Direcció del Pla, comitè d'emergències, sales operatives i punts d'acollida

28.- Un fluid circula per un conducte que presenta una zona en què la seva secció es fa més estreta. Segons l'efecte Venturi, què succeeix amb el fluid en aquesta zona?

- A) La velocitat del fluid disminueix i la seva pressió augmenta com a conseqüència de l'estrenyiment del conducte
- B) La velocitat del fluid es manté constant i la pressió augmenta lleugerament en travessar la zona més estreta
- C) La velocitat del fluid augmenta i la seva pressió disminueix quan circula per la zona estreta del conducte
- D) La pressió i la velocitat del fluid disminueixen simultàniament quan el conducte presenta una secció més reduïda

29.- Abans de cada ús de l'equip de respiració autònoma, quins elements cal inspeccionar amb atenció per detectar defectes, desgast o danys?

- A) Totes les parts mòbils, les juntes i les connexions
- B) Totes les parts mòbils, la màscara facial i el visor
- C) Totes les parts fixes, l'ampolla i el manòmetre
- D) Totes les parts fixes, les corretges de l'arnès i el manòmetre

30.- Un cop les víctimes arriben a l'Àrea Sanitària, l'equip mèdic hi aplica el sistema META. Què aporta aquest triatge respecte de la classificació START inicial?

- A) Incorpora diagnòstics mèdics i necessitats terapèutiques a la valoració
- B) Reclassifica les víctimes incorporant la valoració de lesions i l'estat general
- C) Complementa la classificació inicial amb una valoració més detallada de l'estat de la víctima
- D) Estableix una nova prioritització a partir de la informació clínica obtinguda durant l'atenció sanitària

31.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, s'ha d'entendre per processos, activitats, operacions, equips o productes "potencialment perillosos":

- A) Qualsevol característica del treball que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador
- B) Aquells que, en absència de mesures preventives específiques, originen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o els utilitzen
- C) Les característiques generals dels locals, les instal·lacions, els equips, els productes i altres estris existents en el centre de treball
- D) Aquells que, tot i l'aplicació de mesures preventives específiques, comporten riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o els utilitzen

32.- En un ensorrament, un bomber valora un home adult que respira a 28 rpm i té pols radial present, però no respon a cap ordre verbal. Quina classificació START li correspon?

- A) Groc (prioritat 2)
- B) Vermell (prioritat 1)
- C) Verd (prioritat 3)
- D) Negre (prioritat 4)

33.- Un turisme 4x2 convencional, amb diferencial no bloquejable, té una roda motriu sobre una placa de gel. Què passa quan el conductor accelera?

- A) La força es reparteix a parts iguals entre les dues rodes motrius
- B) El diferencial es bloqueja automàticament en detectar la pèrdua de tracció
- C) Un sistema pneumàtic fa girar solidàriament les rodes de l'eix motriu
- D) Tota la força es transmet a la roda sense adherència

34.- Dins del Pla d'acció de la intervenció (PAI), què caracteritza el Pla B?

- A) Consiste en una maniobra d'atenció a la víctima dins del vehicle quan la seva extracció immediata no és possible
- B) És el pla que decideix el responsable del servei sanitari un cop es produeixi un agreujament sobtat de l'estat de la víctima
- C) Consisteix en una maniobra estructurada i progressiva, que implica una gran generació d'espais mitjançant tècniques com ara l'obertura de portes, la retirada de muntants, sostres o seients
- D) És el pla previst en paral·lel al Pla A per si l'estat de la víctima s'agreuja

35.- D'acord amb l'article 5 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia, de quina forma s'han d'establir els criteris i els sistemes que permetin assegurar la continuïtat de les dotacions previstes per a la prestació correcta de les funcions de guàrdia?

- A) Mitjançant una circular del Conseller d'Interior
- B) Mitjançant una resolució del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- C) Mitjançant una instrucció del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- D) Mitjançant una ordre interna del subdirector general competent en l'àmbit operatiu

36.- Quins són els valors superiors de l'ordenament jurídic espanyol?

- A) La seguretat, la prosperitat, la solidaritat i la cultura
- B) L'ordre, la disciplina, la unitat i la sobirania
- C) L'economia, la tecnologia, l'educació i la sanitat
- D) La llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític

37.- Un aspirant a bomber, en una pràctica a l'ISPC, està treballant amb un sistema de coordenades geogràfiques i necessita determinar la latitud d'un punt situat sobre la superfície terrestre. Quin element de la xarxa de coordenades haurà d'utilitzar?

- A) Els paral·lels, perquè permeten mesurar la latitud, que és l'angle d'un punt respecte de l'equador
- B) Els meridians, perquè són línies perpendiculars als paral·lels, que permeten determinar la latitud
- C) Els meridians i l'equador, perquè la latitud s'obté comparant simultàniament totes dues línies de referència
- D) Els paral·lels, que són línies que uneixen el pol Nord amb el pol Sud i que són perpendiculars als meridians

38.- Quin recorregut hem d'esperar que faci el sol un 22 de desembre a Catalunya?

- A) Surt pel Sud-Est i es pon pel Sud-Oest
- B) Surt pel Nord-Oest i es pon pel Nord-Est
- C) Surt pel Sud-Oest i es pon pel Sud-Est
- D) Surt pel Nord-Est i es pon pel Nord-Oest

39.- En un incendi urbà s'omplen dos camions des de dos hidrants de via pública alhora. Quin cabal i durada mínims ha de garantir la xarxa en aquestes condicions?

- A) 500 l/min a dos hidrants simultanis durant 2 hores
- B) 1000 l/min a dos hidrants simultanis durant 2 hores
- C) 1000 l/min a dos hidrants simultanis durant 1 hora
- D) 2000 l/min a dos hidrants simultanis durant 2 hores

40.- Un cap de dotació vol comprovar amb el teorema de Pitàgores l'aplom d'un apuntament. Quina de les següents afirmacions és FALSA?

- A) El teorema s'aplica a qualsevol triangle, sigui rectangle o no
- B) La hipotenusa és el costat més llarg del triangle rectangle
- C) Un triangle de costats en proporció 6-8-10 té un angle de 90°
- D) El quadrat de la hipotenusa iguala la suma dels quadrats dels catets

41.- L'alcalde d'un municipi que no disposa de pla de protecció civil declara la situació d'emergència per una riuada i ordena a un grup de veïns la prestació de serveis per afrontar-la. Com es qualifica aquesta prestació?

- A) És voluntària i s'ha de canalitzar per mitjà de l'associació de voluntaris del municipi
- B) És obligatòria, proporcionada a les possibilitats de cadascú, i no dóna lloc a indemnització
- C) És obligatòria, però genera dret a indemnització pels perjudicis del servei prestat
- D) No la pot ordenar l'alcalde: en manca de pla la competència és del conseller de Governació

42.- En una xerrada s'exposen les dades que sustenten la paradoxa de l'extinció. Quina combinació de xifres és la CORRECTA?

- A) El 50% dels incendis afecten menys de 100 ha i els grans incendis cremen més del 70% de la superfície
- B) El 90% dels incendis afecten menys de 10 ha i els grans incendis cremen més del 80% de la superfície
- C) El 99% dels incendis afecten menys de 10 ha i els grans incendis cremen més del 90% de la superfície
- D) El 50% dels incendis afecten menys de 100 ha i els grans incendis cremen més del 99% de la superfície

43.- Què és l'antisemitisme?

- A) L'aversion o la discriminació contra les persones d'origen àrab
- B) L'hostilitat cap als jueus com a grup religiós o ètnic
- C) L'aversion o la discriminació contra les persones amb diversitat funcional
- D) El rebuig o l'odi envers les persones pobres, sense sostre o sense llar

44.- Com s'anomena el centre europeu encarregat de fer el seguiment permanent de les emergències a nivell global i que rep la petició d'ajuda del país afectat, avalua la situació i sol·licita les ajudes als diferents països?

- A) Centre Europeu de Monitoratge i Intervenció davant Emergències (CEMIE), i té la seu a Praga
- B) Centre Europeu de Coordinació d'Ajuda i Protecció Civil (ECAPC), i té la seu a Tolosa
- C) Centre Europeu de Coordinació de Protecció Civil (CECPC), i té la seu a Estrasburg
- D) Centre Europeu de Coordinació de Resposta a Emergències (ERCC), i té la seu a Brussel·les

45.- Quan és opcional situar dispositius lluminosos a la part posterior d'un vehicle d'emergència?

- A) Quan el vehicle no supera els 7.000 kg de massa màxima autoritzada
- B) És sempre opcional
- C) Quan la part frontal del vehicle no és visible
- D) Quan el vehicle no disposa de balises giratòries al sostre

46.- Una pluja intensa col·lapsa la xarxa de clavegueram pluvial d'una ciutat i nega diversos carrers. Quina afirmació descriu aquest tipus d'inundació?

- A) Són les més perilloses per la velocitat, la força i la falta d'avís previ
- B) L'augment del cabal és progressiu i pot persistir durant hores o dies
- C) S'agreguen quan coincideixen amb crescudes fluvials al litoral
- D) Són de menor envergadura, però poden afectar greument serveis i mobilitat

47.- Una porta lateral d'un turisme accidentat no obre accionant el pany i cal forçar-la amb el separador. Per on s'actua habitualment?

- A) Per la zona de les frontisses, i si cal es passa a la zona del pany
- B) Per la zona del pany, i si cal s'actua sobre la zona de les frontisses
- C) Per la talonera inferior, i si cal s'actua sobre el muntant B
- D) Pel muntant B, i si cal s'actua sobre la talonera inferior

48.- En l'organització d'una recerca al medi natural, a partir de quin element es determina l'àrea de recerca?

- A) A partir del Centre de Comandament, segons la cobertura de comunicacions disponible
- B) A partir del domicili de la persona i de la seva xarxa habitual de desplaçaments
- C) A partir de l'UPA, considerant les característiques de la persona i les condicions ambientals
- D) A partir dels sectors amb més densitat de camins transitables i de punts probables

49.- En una bomba centrífuga, quin disseny de rodet es considera adequat per impulsar líquids amb sediments?

- A) El rodet obert
- B) El rodet tancat
- C) El rodet de més amplada axial, que dona més cabal
- D) El rodet de segona etapa d'una bomba multicel·lular

50.- Cal sol·licitar un vehicle de la mateixa tipologia que el codificat com 3.41.22, però adscrit a una altra regió. Quin codi hi correspondria?

- A) 3.55.22
- B) 3.41.28
- C) 2.41.14
- D) 5.17.22

51.- En un incendi intens, el ferro d'una estructura metàl·lica reacciona segons $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$. Què li passa al ferro en aquest procés?

- A) Perd electrons i, per tant, s'oxida
- B) Guanya electrons i, per tant, s'oxida
- C) Perd electrons i, per tant, es redueix
- D) Guanya electrons i, per tant, es redueix

52.- Un camió amb càrrega especial crema a l'interior d'un túnel. Quin zonatge de seguretat correspon establir en aquesta intervenció?

- A) Mantenir la zona d'autoprotecció al voltant del vehicle com a delimitació suficient
- B) Delimitar dues zones diferenciades, la calenta i la freda, al voltant del vehicle
- C) Ampliar el radi de la zona d'autoprotecció fins als 50 metres sense zonificar-la
- D) Desplegar un AGO complet amb les zones calenta, tèbia i freda diferenciades

53.- Indica l'afirmació CORRECTA respecte les Funcions i Àrees funcionals del SISCOM:

- A) Logística engloba la planificació i el suport
- B) Suport engloba la planificació i la logística
- C) Planificació engloba el suport i la logística
- D) Operacions engloba la planificació, el suport i la logística

54.- Quina característica operativa sobre els incendis agrícoles és INCORRECTA?

- A) Són de baixa i mitja intensitat
- B) Presenten una baixa velocitat de propagació
- C) Són una font freqüent de focs secundaris
- D) Són molt sensibles al vent

55.- En un incident amb múltiples afectats cal habilitar una zona de triatge i una àrea de concentració de víctimes. Quina unitat del Cos de Bombers en té la capacitat?

- A) El GEM, que medicalitza el lloc de l'incident amb personal mèdic i d'infermeria
- B) Els testimonis o primers intervinents que arriben en primer lloc al sinistre
- C) El GROS, especialitzat en suport tàctic, logístic i assistencial
- D) Els equips especialitzats que apliquen suport vital avançat i administren fàrmacs

56.- Els bombers són requerits per un atrapament en un ascensor inclinat (funicular) situat a l'exterior. A quina tipologia pertany i quina n'és la singularitat?

- A) Als electromecànics d'adherència
- B) Als hidràulics
- C) Als sense cambra de màquines
- D) A una quarta tipologia pròpia, de gran capacitat, exterior i sense contrapès

57.- En una intervenció on cal segmentar l'escenari per sectors geogràfics, què ha de preveure el pla de comunicacions?

- A) Un canal únic per a tots els sectors gestionat des de la SCT
- B) Canals diferenciats, respectant l'estructura jeràrquica del Cos
- C) Un canal propi per a cada dotació, sigui quin sigui el sector
- D) La comunicació de cada equip directament amb el cap d'intervenció

58.- Davant d'un animal amb un cop de calor, quina és l'actuació indicada fins al relleu veterinari?

- A) Aplicar-li aigua amb cura, aplicar compreses fredes a les zones irrigades i restringir la ingesta d'aigua fins a l'arribada del veterinari
- B) Traslladar-lo a l'ombra, cobrir-lo amb mantes humides i administrar-li aigua de manera progressiva
- C) Ruixar-lo amb aigua fresca, aplicar compreses fredes a les zones irrigades, oferir-li aigua abundant i, si cal, administrar oxigen amb màscares adaptades
- D) Ruixar-lo amb aigua, aplicar alcohol en zones irrigades, ombra i administrar-li aigua progressivament

59.- Una càmera de visualització mostra una persona immòbil sota la runa i no se'n pot confirmar l'estat. Com cal marcar aquest punt?

- A) Amb un rombe amb la lletra C al costat del forat d'accés, fins que se'n confirmi l'estat
- B) Amb una gran V i la inscripció "D - 1" a sota, atès que no respon a la crida
- C) Amb una gran V i la inscripció "L - 1" a sota, mentre no es confirmi la defunció
- D) Amb una gran V sense cap inscripció a sota, ja que la víctima potencial no està confirmada

60.- La massa atòmica d'un element que consta a la taula periòdica correspon a:

- A) La multiplicació de les masses de tots els isòtops
- B) La mitjana ponderada de les masses dels seus isòtops
- C) La suma de les masses de tots els isòtops
- D) La massa de l'isòtop més abundant

61.- En una nau industrial amb molts motors s'hi troba instal·lada una bateria de condensadors. Quina és la seva funció?

- A) Reduir la freqüència de la xarxa per suavitzar l'arrencada dels motors
- B) Generar potència reactiva coincident a la dels motors i corregir el factor de potència
- C) Augmentar la freqüència de la xarxa per suavitzar l'arrencada dels motors
- D) Generar potència reactiva oposada a la dels motors i corregir el factor de potència

62.- Una dotació crida la sala i rep com a resposta "Esperi Papa 10.40". Què ha de fer la dotació?

- A) Repetir la crida al cap de 30 segons
- B) Canviar al mode directe per no ocupar el canal de xarxa
- C) Tancar amb "canvi i tallo" i tornar a demanar-ho més tard
- D) Mantenir-se a l'escolta fins rebre l'"endavant" del receptor

63.- En una operació de recerca en un espai afectat per un incendi, en quin ordre s'han de prioritzar les maniobres de recerca?

- A) Espais amb baixa probabilitat, espais de mitjana probabilitat, espais amb alta probabilitat, espais amb mínima probabilitat de supervivència
- B) Espais amb mínima probabilitat, espais amb baixa probabilitat, espais de mitjana probabilitat, espais amb alta probabilitat de supervivència
- C) Espais amb baixa probabilitat, espais de mitjana probabilitat, espais amb mínima probabilitat, espais amb alta probabilitat de supervivència
- D) Espais de mitjana probabilitat, espais amb baixa probabilitat, Espais amb mitjana probabilitat, espais amb mínima probabilitat de supervivència

64.- En un incendi urbà, l'evolució de l'emergència és favorable i una part important dels recursos desplegats queda alliberada. Què es fa amb l'estructura de comandament establerta?

- A) Cal completar necessàriament totes les posicions previstes en l'estructura de comandament abans de poder reduir els recursos que es troben desplegats
- B) Un cop desplegada, només pot ampliar-se progressivament, però no pot reduir-se mentre es mantingui activa qualsevol actuació d'emergència
- C) Es manté sense modificacions fins a la finalització completa de la intervenció, independentment de l'evolució de l'emergència i dels recursos disponibles
- D) Es contrau de manera flexible en funció de l'evolució de l'incident i de les necessitats operatives

65.- En un pàrquing amb fum dens, un bomber col·loca una caputxa de rescat a una persona sense protecció respiratòria. Quina afirmació és INCORRECTA?

- A) L'aire que respira la persona prové de la connexió a l'ERA del bomber
- B) El temps disponible per a l'evacuació es redueix en compartir el subministrament
- C) La caputxa incorpora un filtre propi que depura el fum de l'atmosfera de l'entorn
- D) No està pensada per a un ús prolongat, sinó per a situacions d'emergència

66.- Quin dels següents tipus de central de generació elèctrica forma part del grup de les centrals de punta?

- A) Les centrals nuclears
- B) Les centrals de cicle combinat
- C) Totes les centrals hidràuliques
- D) Les centrals de motors de combustió interna

67.- Com serà l'etiqueta de matèria espontàniament inflamable?

- A) Meitat inferior vermella meitat superior blanca
- B) Meitat inferior groga meitat superior vermella
- C) Meitat inferior vermella meitat superior groga
- D) Meitat inferior blanca meitat superior vermella

68.- Durant un incendi en una coberta lleugera estabilitzada amb tirants d'acer, quin efecte s'ha de preveure en aquests tirants?

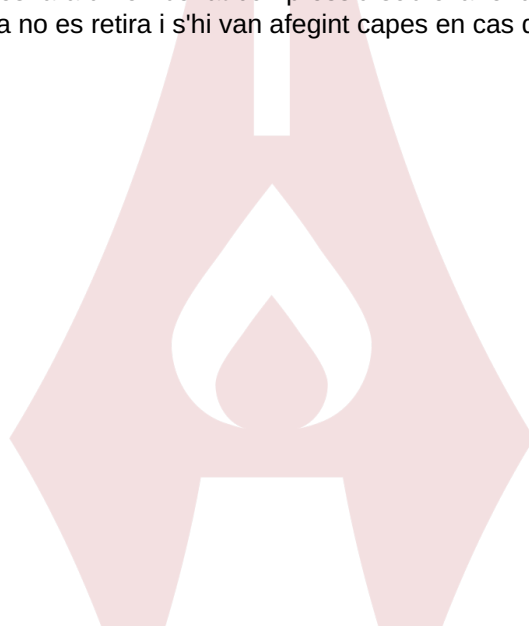
- A) S'escurcen per escalfament i perden capacitat portant i resistència a la compressió
- B) S'allarguen per l'escalfament i perden tensió i estabilitat
- C) Es retorcen sobre el seu eix i perden rigidesa de manera sobtada
- D) Llisquen respecte del recolzament per un augment de l'esforç tallant

69.- En avaluar una estructura cal prioritzar els elements que acumulen més càrrega. Quin ordre, de menys a més càrrega acumulada, és el correcte?

- A) Jàsseres, pilars, bigues i fonaments
- B) Bigues, pilars, jásseres i fonaments
- C) Jásseres, bigues, pilars i fonaments
- D) Bigues, jásseres, pilars i fonaments

70.- Quina de les següents afirmacions sobre el control d'hemorràgies és FALSA?

- A) El primer pas és aplicar pressió directa amb la mà sobre la ferida amb una gasa, drap net o el mateix guant
- B) El torniquet es col·loca directament sobre l'articulació més pròxima a la ferida
- C) Un cop el sagnat estigui controlat, es farà un embenat compressiu sobre la ferida
- D) L'element en contacte amb la ferida no es retira i s'hi van afegint capes en cas de saturació



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 128 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 25.- A | 49.- A |
| 2.- C | 26.- D | 50.- D |
| 3.- B | 27.- C | 51.- A |
| 4.- C | 28.- C | 52.- D |
| 5.- D | 29.- A | 53.- B |
| 6.- D | 30.- A | 54.- B |
| 7.- A | 31.- B | 55.- C |
| 8.- B | 32.- B | 56.- A |
| 9.- B | 33.- D | 57.- B |
| 10.- D | 34.- D | 58.- D |
| 11.- A | 35.- C | 59.- D |
| 12.- B | 36.- D | 60.- B |
| 13.- C | 37.- A | 61.- D |
| 14.- A | 38.- A | 62.- D |
| 15.- D | 39.- B | 63.- C |
| 16.- C | 40.- A | 64.- D |
| 17.- A | 41.- B | 65.- C |
| 18.- A | 42.- C | 66.- D |
| 19.- D | 43.- B | 67.- A |
| 20.- B | 44.- D | 68.- B |
| 21.- B | 45.- C | 69.- D |
| 22.- A | 46.- D | 70.- B |
| 23.- D | 47.- B | |
| 24.- C | 48.- C | |

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Tipus 1a – Vestit totalment encapsulat (amb ERA dins):

- Protegeix tant l'usuari com l'equip respiratori autònom (ERA).
- Molt segur, però amb limitació d'autonomia.
- Solen utilitzar-se amb equips biampolla per prolongar el temps d'intervenció.

Tipus 1b – Vestit no encapsulat (ERA a fora):

- Permet canviar l'ERA sense treure'ns el vestit.
- Ofereix més mobilitat, però l'ERA queda exposat. Hi ha fundes protectores opcionals.
- La pressió positiva es genera mitjançant connexió específica entre l'ERA i el vestit.

Tipus 1c – Vestit encapsulat amb subministrament d'aire extern:

- Porta una línia d'aire connectada a una font externa (ampolles o compressor). Incorpora un sistema de ventilació interior que millora el confort i permet jornades més llargues.
- Disposa de vàlvula automàtica que canvia a l'ERA si la pressió externa cau.
- Desavantatge principal: la línia limita el moviment de l'usuari, cosa que pot ser un obstacle en entorns dinàmics.

2.-

El doble avís acústic es correspon amb els 110 bars i indica que cal iniciar la sortida de la zona calenta. L'avís simple es dona als 170 bars (meitat del temps de treball) i als 60 bars s'activa l'alarma de reserva amb so continu fins als 0 bars.

3.-

Article 5.1.

4.-

La recerca intensiva per línies naturals requereix més personal, però manté una alta velocitat d'execució i una alta efectivitat en recerca nocturna. La combinació de molt personal amb baixa velocitat i minuciositat molt alta correspon a la recerca intensiva per sectors.

5.-

Llei 4/1997, de 20 de maig.

Article 4. Dret d'informació.

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ésser informats dels riscos col·lectius greus que els poden afectar i de les mesures públiques per a afrontar-los. www.academiabombers.com

2. Les persones que es poden veure afectades per situacions de risc greu han de rebre informació i instruccions de manera àmplia, precisa i eficaç sobre les mesures de seguretat a prendre i la conducta a seguir en cas d'emergència.

6.-

La vàlvula equival a l'interruptor i el seu funcionament és contraposat al del circuit: vàlvula tancada vol dir que no hi ha circulació d'aigua, és a dir, circuit elèctric obert i sense corrent. El generador correspon a la bomba, que aquí no s'ha aturat.

7.-

$P = I^2 \times R = 5^2 \times 40 = 25 \times 40 = 1.000 \text{ W}$. El resultat de 200 W correspon a $I \times R$, que dona la tensió en volts (200 V), no la potència; 25 W és només I^2 i 8.000 W surt d'elevat al quadrat la resistència en lloc de la intensitat.

8.-

L'ambulància de tipus B, de suport vital bàsic, va dotada de 2 tècnics en emergències sanitàries. La combinació de tècnic i infermer/a correspon al tipus C (suport vital avançat), i la de tècnic i metge/ssa al vehicle d'intervenció ràpida.

9.-

L'aigua ha d'evaporar-se abans que el combustible cremi i aquesta evaporació consumeix calor latent, de manera que retarda la ignició i frena la velocitat de combustió; per això la vegetació humida actua com un fre a la propagació.

10.-

Dins la captura física, els llaços es destinen a mamífers mitjans o rèptils grans, mentre que els salabres són el recurs previst per als animals petits; les xarxes de niló queden per a situacions variades.

11.-

La combustió dels materials interiors dels vehicles generen fums densos amb components altament tòxics, com monòxid de carboni, cianur d'hidrogen procedent de les escumes dels seients i clorur d'hidrogen dels plàstics. Aquests gasos poden ser inodors o poc perceptibles i presenten elevada toxicitat fins i tot amb exposicions breus, fet que fa imprescindible l'ús continu d'equips de respiració autònoma (ERA) durant la intervenció.

12.-

Combustions deflagrants o deflagració: La velocitat de propagació del foc és superior a 1 m/s. Es generen ones de pressió que es mantenen paral·leles entre si, sense discontinuïtat, generant efectes sonors anomenats flaixos. En són exemples les deflagracions de vapors inflamables o les mescles de pols combustibles, com ara pols de substàncies orgàniques.

Combustions detonants o detonacions: La velocitat de propagació del foc és superior a la del so (340 m/s). En aquest cas, a diferència de les deflagracions, les ones de pressió generades pateixen discontinuïtats que provoquen l'aparició d'una ona de xoc. Això acostuma a passar en la combustió de mescles aèries de gasos i vapors en llocs tancats.

13.-

Intensitat de pluja: Llindar baix: >20 mm/30 minuts · Llindar alt: >40 mm/30 minuts

Acumulació de pluja: Llindar baix: >100 mm/24 hores · Llindar alt: >200 mm/24 hores

14.-

Article 6. La unitat de la llengua catalana.

1. La llengua catalana és un patrimoni que Catalunya comparteix amb altres territoris amb els quals constitueix una mateixa comunitat lingüística. La Generalitat ha de vetllar per la protecció de la unitat del català i ha de fomentar l'ús i la projecció exterior del català i la comunicació entre els diferents territoris de parla catalana.

2. D'acord amb la legislació vigent, correspon a l'Institut d'Estudis Catalans l'autoritat lingüística.

15.-

En els aparcaments amb ventilació forçada la renovació es fa amb ventiladors d'extracció treballant per depressió, i l'aire d'admissió pot entrar de forma natural o mecànica.

16.-

En la senyalització de seguretat, el verd assenyalava rutes transitables, el vermell indica perill i la X prohibeix el pas. La presència de víctima potencial es marca amb una gran V, i la zona revisada sense víctimes correspon al marcatge "Clear".

17.-

El morter és conglomerant més aigua i sorra; la pasta només porta conglomerant i aigua, i el formigó s'obté amb àrids en lloc de sorra.

18.-

Embarrat general: rep l'alimentació procedent de la LGA i la distribueix entre els diferents subministraments. Les derivacions individuals s'inicien en aquest embarrat, a través dels fusibles de seguretat corresponents.

19.-

Article 31. Serveis de prevenció.

4. El servei de prevenció ha de ser interdisciplinari i ha de disposar dels mitjans adequats a fi de complir les seves funcions. Per això, la formació, l'especialitat, la capacitat, la dedicació i el nombre de components d'aquests serveis com també els recursos tècnics han de ser suficients i adequats a les activitats preventives que calgui desenvolupar, segons les circumstàncies que es detallen tot seguit:

- a) Dimensions de l'empresa.
- b) Tipus de risc a què es puguin exposar els treballadors.
- c) Distribució de riscos a l'empresa.

20.-

Article 4

21.-

Mentre es desbranca no s'han de retirar les branques fins que s'acabi de tallar, excepte si hi ha persones atrapades; retirar-les simultàniament interfereix en la maniobra i incrementa el risc.

22.-

L'adhesiu posterior ja fa sospitar l'ús de combustible alternatiu; davant d'aquesta sospita cal emprar el detector de gasos per detectar fuites. Els vehicles de gas conserven tub d'escapament, i acostar-se a obrir la tapa del dipòsit no és una comprovació segura.

23.-

La recerca física pot dur-se a terme amb patrons sistemàtics com l'avanç en línia, els cercles concèntrics o el patró en habitacions múltiples, segons la configuració de l'espai i l'abast del col·lapse; la crida i escolta o el venteig són tècniques de recerca, no patrons de rastreig.

24.-

Només la component de la força en la direcció del moviment fa treball: $F_x = 600 \cdot \cos(60^\circ) = 300 \text{ N}$, i $W = 300 \cdot 20 = 6.000 \text{ J}$ = 6 kJ.

25.-

La maniobra d'atac transicional és un atac ofensiu exterior directe a nivell de terra, que consisteix en aplicar aigua des de l'exterior abans d'entrar, amb l'objectiu de reduir la temperatura i l'energia del motor de l'incendi. És una maniobra ofensiva en la seva finalitat, però s'inicia des de l'exterior. Redueix la potència de l'incendi i incrementa la probabilitat de supervivència de les víctimes.

- Permet millorar les condicions per a l'equip interior i alenteix l'evolució de l'incendi.
- Pot realitzar-se per finestres, portes obertes o façanes trencades.
- No substitueix l'atac interior, sinó que el prepara i el fa més segur.

26.-

Maniobra de progressió i assegurament amb sistema MGO.

Objectiu: Permetre la progressió vertical autònoma amb MGO per estructures metàl·liques, escales, bastides, balcons, línies de vida d'entorns industrials...

Descripció: Consisteix a desplaçar-se assegurant-se successivament mitjançant dos mosquetons de gran obertura, que permeten una connexió ràpida i segura a elements de grans dimensions (barres, perfils, passamans...). La maniobra exigeix estar assegurat per dos punts, mantenint sempre un punt d'ancoratge de l'MGO connectat.

27.-

L'estructura operativa dels plans catalans consta de direcció del pla, comitè d'emergències, grups actuant i centres de coordinació; el consell assessor i el gabinet d'informació són parts del comitè d'emergències, no elements de primer nivell.

28.-

L'efecte Venturi és un fenomen físic que es produeix quan un fluid circula per un conducte tancat que s'estreny, disminueix la seva pressió ja que augmenta la velocitat.

29.-

La verificació prèvia a cada ús comprèn totes les parts mòbils, les juntes i les connexions, per comprovar que no presenten defectes, desgast o danys que comprometin la seguretat. Limitar la revisió a determinats components deixa fora elements crítics del conjunt.

30.-

El triatge avançat META, responsabilitat del personal mèdic, afina la classificació inicial perquè valora diagnòstics mèdics, valoracions detallades i necessitats terapèutiques, cosa que el START (basat només en funcions vitals bàsiques) no fa.

31.-

Article 4. Definicions.

5è. S'ha d'entendre per processos, activitats, operacions, equips o productes "potencialment perillosos" aquells que, en absència de mesures preventives específiques, originen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o els utilitzen.

32.-

Tot i que respira per sota de 30 rpm i té pols radial, el fet de no seguir ordres simples és criteri d'estat mental alterat i classifica la víctima com a vermella. El groc es reserva per a qui, amb constants estables, sí que respon a ordres simples.

33.-

Els diferencials que no es bloquegen no tenen cap mecanisme d'immobilització: quan una roda de l'eix motriu perd adherència, hi va tota la força i el vehicle queda aturat. El bloqueig automàtic és propi dels autoblocants i el sistema pneumàtic, dels bloqueigs manuals dels vehicles pesants.

34.-

Pla A: És l'opció prioritària quan l'estat de la víctima és estable i es disposa de temps i condicions per fer una extracció tècnicament segura i respectuosa amb la seva situació clínica. Consisteix en una maniobra estructurada i progressiva, que implica una gran generació d'espais mitjançant tècniques com ara l'obertura de portes, la retirada de muntants, sostres o seients, amb l'objectiu de facilitar l'abordatge sanitari dins del vehicle i minimitzar el risc de lesions secundàries durant l'extracció.

Pla B: És l'opció prevista en paral·lel al Pla A, i es posa en marxa en cas que es produeixi un agreujament sobtat de l'estat de la víctima o una situació sobtevinguda que obligui a reduir el temps d'extracció de la persona afectada. Aquest pla ha d'estar preestablert i consensuat prèviament amb tots els actuant.

35.-

Art 5.2: El relleu entre els torns de guàrdia s'ha d'efectuar de manera que no s'interrompi el funcionament normal del servei de guàrdia. Mitjançant una instrucció del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, s'han d'establir els criteris i els sistemes que permetin assegurar la continuïtat de les dotacions previstes per a la prestació correcta de les funcions de guàrdia.

36.-

CE - Article 1.

Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.

37.-

El sistema de coordenades més conegut és el de les coordenades geogràfiques, basat en una graella de línies imaginàries: meridians i paral·lels.

– Els paral·lels són cercles concèntrics i paral·lels a l'equador. S'utilitzen per a mesurar la latitud, que és l'angle d'un punt respecte a l'equador.

– Els meridians són línies que uneixen el pol Nord amb el pol Sud i que són perpendiculars als paral·lels. S'utilitzen per a mesurar la longitud, que és l'angle d'un punt respecte al Meridià de Greenwich (el meridià 0).

38.-

El recorregut aparent del sol és diferent a l'estiu que a l'hivern. A l'estiu fa un recorregut molt llarg; el dia més llarg és el del solstici d'estiu (aprox. 22 de juny) en què el sol surt aproximadament pel NE i es pon pel NO. A l'hivern, per contra, fa un recorregut molt curt, essent el dia més curt el del solstici d'hivern (22 de desembre) en què el sol surt pel SE i es pon pel SO. Veiem doncs, que hi pot haver una diferència considerable (de fins a 90°) entre els punts de sortida o posta del Sol, segons l'època de l'any.

39.-

Per als hidrants d'omplerta de camions, la xarxa ha de poder donar un cabal mínim de 1000 l/min amb dos hidrants funcionant simultàniament durant 2 hores; els valors de 1.500-3.000 l/min i 60-90 minuts corresponen als hidrants propis d'establiments industrials.

40.-

El teorema de Pitàgores només és vàlid per a triangles rectangles, és a dir, els que tenen un angle de 90°. La resta d'afirmacions són correctes: la hipotenusa és el costat més llarg, es compleix $c^2=a^2+b^2$ i la regla 3-4-5 i els seus múltiples (6-8-10) garanteixen l'angle recte.

41.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

L'article 10.1 estableix que la prestació de serveis s'ordena de manera proporcionada a la situació i a les possibilitats de cadascú, és obligatòria i no dóna lloc a indemnització per aquesta causa; el dret a indemnització es reserva als danys derivats de la requisició o l'ocupació de béns. A més, en els municipis sense pla és l'alcalde qui declara l'emergència i adopta aquestes mesures.

42.-

L'eficàcia extintiva fa que el 99% dels incendis quedin per sota de les 10 hectàrees, però l'acumulació de combustible resultant fa que els pocs grans incendis siguin responsables de més del 90% de la superfície cremada total.

43.-

Homofòbia: l'aversion o la discriminació contra les persones homosexuals.

Antisemitisme: l'hostilitat o el prejudici cap als jueus com a grup religiós o ètnic, que es manifesta com a odi envers un individu o com a persecució institucionalitzada i violenta del col·lectiu.

Capacitisme: l'aversion o la discriminació contra les persones amb diversitat funcional.

44.-

Centre Europeu de Coordinació de Resposta a Emergències (ERCC).

Des de Brussel·les, el Centre Europeu de Coordinació de Resposta a Emergències (ERCC) per les seves sigles en anglès) està actiu les 24 hores del dia. Aquest centre:

– Fa seguiment permanent de les emergències a nivell global.

– Rep la petició d'ajuda del país afectat, avalua la situació i sol·licita les ajudes als diferents països.

– Garanteix una millor coordinació entre les institucions europees, les autoritats nacionals dels estats membres i altres socis internacionals.

45.-

Els llums s'han de situar a la part superior i davantera del vehicle i, opcionalment, també a la part posterior si el frontal no és visible. La massa, el tipus de via o el tipus de dispositiu no determinen aquesta ubicació.

46.-

El col·lapse del clavegueram pluvial o el trencament de la xarxa de distribució origina inundacions urbanes que, tot i ser de menor envergadura, generen greus afectacions puntuals a serveis, mobilitat i seguretat ciutadana. La velocitat destructiva sense avís és pròpia de les avingudes sobtades.

47.-

L'obertura forçada de portes laterals i posteriors sol fer-se per la zona del pany i, si cal, també es pot actuar sobre la zona de les frontisses. Si no hi ha espai suficient per introduir les puntes del separador, la primera acció ha de ser obtenir aquest espai.

48.-

L'àrea de recerca es determina a partir de l'Últim Punt d'Albirament, tenint en compte les característiques de la persona desapareguda, les condicions ambientals i les possibles direccions de desplaçament, i s'ha de poder revisar segons evolucioni la intervenció. El Centre de Comandament, en canvi, se situa proper a la zona de recerca però allunyat de l'UPA.

49.-

El disseny dels rodets influeix directament en el rendiment de la bomba:

- Rodet obert: més senzill i econòmic, adequat per líquids amb sediments.
- Rodet tancat: més eficient, amb millor rendiment, però més car.

50.-

X.YY.ZZ

- X Regió/Divisió.
- YY Unitat o parc.
- ZZ Tipus de vehicle.

Els dos darrers dígits indiquen la tipologia del vehicle i el primer, la Subdirecció o Regió d'adscripció: cal mantenir el 22 final i canviar el primer dígit, com en 5.17.22. El 3.55.22 és del mateix tipus però de la mateixa regió, i el 3.41.28 i el 2.41.14 corresponen a tipologies diferents.

51.-

En una reacció redox la substància que perd electrons és la que s'oxida; el ferro cedeix electrons a l'oxigen per formar Fe^{2+} , de manera que el ferro s'oxida i l'oxigen es redueix.

52.-

La zona d'autoprotecció n'hi ha prou en la majoria d'incendis de vehicle, però en situacions complexes com túnels, zones urbanes densament poblades o vehicles pesants amb càrregues especials cal desplegar un AGO complet amb les tres zones: calenta, tèbia i freda.

53.-

Suport és el responsable d'assumir l'anàlisi i el suport tècnic o logístic en la intervenció, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu, i es desplega mitjançant les especialitats i el suport logístic. Engloba la planificació i la logística.

54.-

Característiques operatives dels incendis agrícoles:

- Alta velocitat de propagació, especialment en camps de cereal madur.
- Baixa i mitja intensitat, però potencial de gran superfície.
- Molt sensibles al vent, podent provocar canvis de direcció sobtats.
- Són una font freqüent de focs secundaris i poden esdevenir origen d'un incendi forestal si no són continguts a temps.

55.-

El GROS té capacitat per muntar zones de triatge, àrees de concentració de víctimes i punts d'assistència sanitària prehospitalària, a més d'instal·lar la logística necessària. El GEM, en canvi, aporta personal mèdic i d'infermeria per medicalitzar el lloc.

56.-

Els ascensors inclinats o funiculars es classifiquen com una variant dels ascensors electromecànics d'adherència, juntament amb els verticals, i la seva singularitat és que tant la cabina com el contrapès es desplacen en un pla inclinat i no vertical.

57.-

El pla de comunicacions ha de respectar l'estructura jeràrquica pròpia del Cos i preveure canals diferenciats quan cal segmentar l'escenari per sectors geogràfics o funcionals; els canals es defineixen per sector, no per dotació, i la comunicació segueix la cadena de comandament.

58.-

En els cops de calor la prioritat és baixar la temperatura corporal amb ruixats d'aigua, alcohol en zones irrigades, ombra i hidratació progressiva. Les mantes i el control de constants corresponen als rescats aquàtics, on el risc és la hipotèrmia.

59.-

La V d'uns 50 cm indica víctima potencial, viva o morta, encara sense confirmar; les inscripcions L - n o D - n només s'anoten sota la V quan es confirma el nombre de víctimes vives o mortes.

60.-

La massa atòmica tabulada és la mitjana de les masses dels isòtops de l'element ponderada segons l'abundància de cadascun, no la de l'isòtop més abundant ni la suma de totes. Actualment es determina amb gran precisió amb l'espectrògraf de masses.

61.-

Els condensadors són càrregues capacitives que aporten potència reactiva de signe contrari a la que consumeixen les càrregues inductives com els motors, compensant així la reactiva del sistema i millorant el factor de potència.

62.-

Amb "esperí" el receptor indica que la comunicació no és factible en aquell moment però que es mantindrà; l'emissor ha de restar a l'escolta fins que el receptor l'autoritzi amb "endavant". No cal repetir la crida ni tancar la conversa, perquè la petició ja ha estat atesa.

63.-

Les maniobres de recerca s'haurien de fer en el següent ordre:

1. Espais amb baixa probabilitat.
2. Espais de mitja probabilitat.
3. Espais amb mínima probabilitat, considerats no compatibles amb la vida (només si no hi ha altres opcions o indicis clars de presència de víctimes).
4. Espais amb alta probabilitat de supervivència.

64.-

L'estructura del SISCOM és modular i escalable: s'expandeix i es contrau de manera flexible segons com evolucioni l'incident, de manera que en millorar la situació es poden replegar posicions.

65.-

La caputxa de rescat no filtra l'aire ambient: rep aire respirable mitjançant la connexió a l'ERA del bomber, per la qual cosa el subministrament es comparteix i l'autonomia disponible per a l'evacuació disminueix.

66.-

Com que l'energia elèctrica és difícil d'emmagatzemar a gran escala, la generació ha d'igualar la demanda en tot moment. Per garantir aquest equilibri, cada tipus de central té un paper específic:

– Centrals de fons: Funcionen de manera contínua per cobrir la demanda mínima. Són molt estables però poc flexibles. Actualment aquest rol recau sobretot en les centrals nuclears.

– Centrals de regulació: Poden ajustar la potència segons les variacions previstes de la demanda. S'hi inclouen les centrals hidràuliques i les de cicle combinat.

– Centrals de punta: S'activen i s'aturen ràpidament per respondre a pics sobtats de consum. En són exemples algunes centrals hidràuliques i les de motors de combustió interna.

67.-

Correspon a la Classe 4.2.

68.-

Els tirants i cables que estableixen cobertes i estructures lleugeres treballen sobretot a tracció i, en un incendi, l'escalfament els fa allargar, de manera que perden tensió i estabilitat. El vinclament, en canvi, afecta elements comprimits, i la torsió apareix en mastelers o elements asimètrics.

69.-

Segons la jerarquia estructural, les bigues recullen les càrregues de biguetes i cobertes, les jàsseres agrupen les de diverses bigues, els pilars o murs reben el pes de les jàsseres i els fonaments el reparteixen al terreny: com més avall, més càrrega acumulada.

70.-

El torniquet s'aplica el més a prop possible de la ferida (uns 5 cm) però mai sobre una articulació; si cal, es col·loca per sobre d'aquesta. També cal registrar-ne l'hora d'aplicació.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com